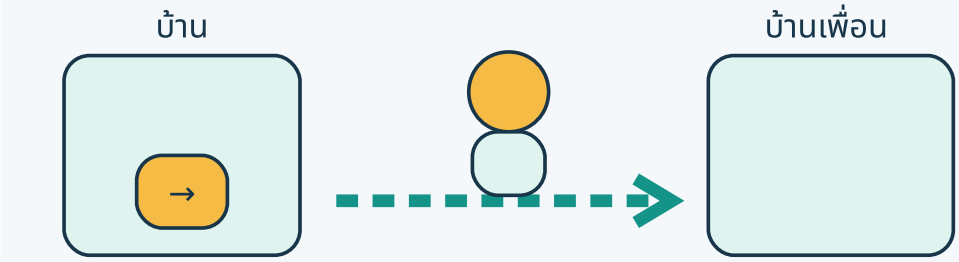
Debugging Strategy

พัสดุถึงเพื่อน

กฎ: ตรวจชื่อก่อนหยิบกล่อง แผนที่ผิดคือ ส่ง → เดิน → หยิบ → ตรวจชื่อ เรียงใหม่ให้ทุกขั้นทำได้



หุ่นยนต์ต้องนำกล่องไปให้เพื่อน

คำตอบ: ตรวจชื่อบนกล่อง → หยิบกล่อง → เดินไปบ้านเพื่อน → ส่งกล่องให้เพื่อน

ตรวจชื่อก่อน → หยิบกล่อง → เดินไปบ้านเพื่อน → ส่งกล่อง ลำดับนี้ทำให้กล่องไปถึงคนที่ถูกต้อง

ชวนคิดต่อ

ถ้าไม่ตรวจชื่อ อาจเกิดอะไรขึ้น?

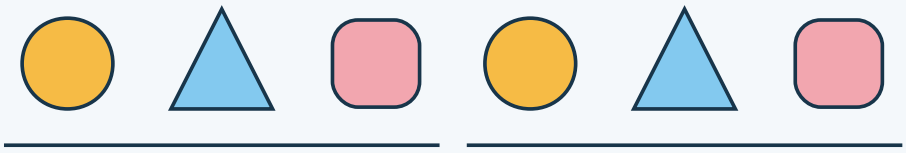
อาจส่งผิดคน จึงต้องตรวจชื่อก่อนตามกฎ

ภาพประกอบสร้างขึ้นสำหรับชุดนี้ • ชุด 13 พ.ย. 2026

Functions

เรียกชุดลูกปัด

คำสั่ง “ชุดสามรูป” ทำ วงกลม → สามเหลี่ยม → สี่เหลี่ยม เรียกชุดสามรูป 2 ครั้งได้ภาพนี้ ถ้าเรียกอีก 1 ครั้งจะเพิ่มอะไร?



เรียก “ชุดสามรูป” 2 ครั้ง

คำตอบ: วงกลม • สามเหลี่ยม • สี่เหลี่ยม

เรียกชุดคำสั่งเดิมอีกครั้ง จึงเพิ่มวงกลม → สามเหลี่ยม → สี่เหลี่ยม โดยไม่ต้องบอกทีละรูปใหม่

ชวนคิดต่อ

วาดรูปแบบซ้ำใหม่ของตัวเอง 2 ชุด

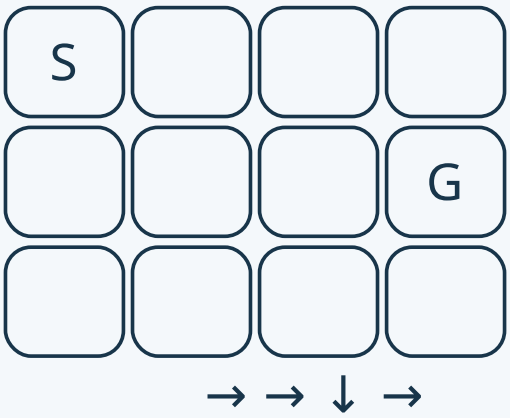
ยอมรับรูปแบบใดก็ได้ที่มีชุดคำสั่งชัดและทำซ้ำเหมือนเดิมสองครั้ง

ภาพประกอบสร้างขึ้นสำหรับชุดนี้ • ชุด 13 พ.ย. 2026

Variables & Data

นับก้าวส่งของ

ตัวนับเริ่มที่ 0 ทุกลูกศรเพิ่ม 1 หุ่นยนต์เดิน → → ↓ → ไปถึง G ตัวนับเป็นเท่าไร?



คำตอบ: 4 ก้าว

นับเพิ่มทีละคำสั่ง: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 ตัวนับเก็บค่าจำนวนก้าวที่เปลี่ยนไป

ชวนคิดต่อ

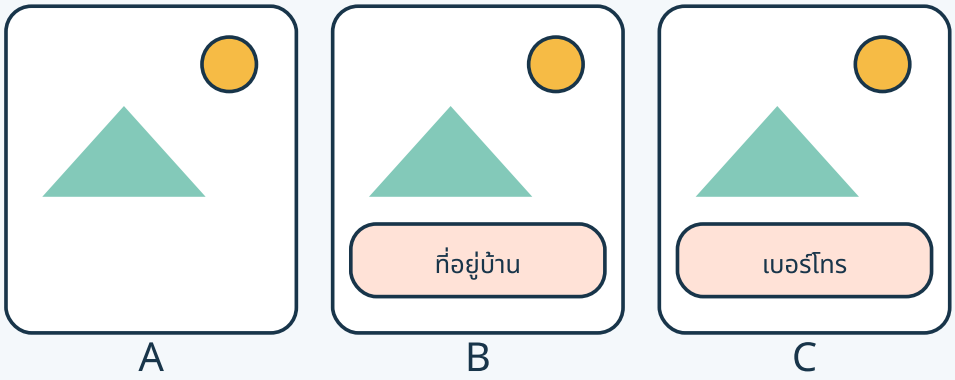
ถ้าเดินกลับอีก 2 ก้าว ตัวนับจะเป็นเท่าไร?

6 ก้าว เพราะ 4 + 2 = 6

Digital Footprint + Cybersecurity Basics

รูปไหนแชร์ได้ปลอดภัยกว่า?

สมมติจะลงรูปงานวาดในพื้นที่สาธารณะ ควรเลือกภาพใดโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว?



คำตอบ: ภาพงานวาดอย่างเดียว ไม่มีข้อมูลระบุตัว

เลือกภาพงานอย่างเดียว ข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรไม่จำเป็นต่อการโชว์งาน ควรถามผู้ใหญ่ที่ไว้ใจก่อนโพสต์

ชวนคิดต่อ

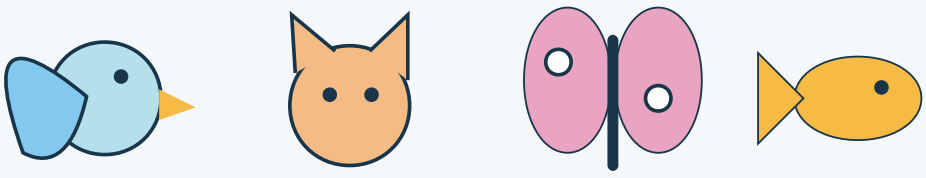
ถ้ามีเพื่อนอยู่ในภาพ ควรทำอย่างไรก่อนแชร์?

ขออนุญาตเพื่อนและผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ หรือไม่แชร์รูปนั้น

Nested Logic

ประตูสวนสัตว์หุ่นยนต์

ถ้ามีปีก: ถ้าปีกมีลายไป A ถ้าไม่มีลายไป B • ถ้าไม่มีปีกไป C เลือกประตูตามรูป



นก แมว ผีเสื้อ ปลา

คำตอบ: นก: B ปีกไม่มีลาย • แมว: C ไม่มีปีก • ผีเสื้อ: A ปีกมีลาย • ปลา: C ไม่มีปีก

นกในภาพมีปีกไม่มีลายไป B ผีเสื้อมีปีกลายไป A แมวและปลาไม่มีปีกไป C นี่คือถามเงื่อนไขซ้อนในอีกเงื่อนไข

ชวนคิดต่อ

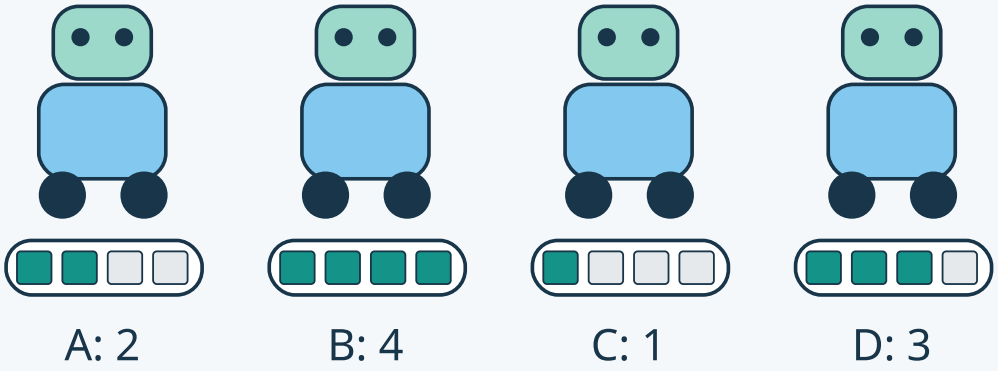
วาดสัตว์ในจินตนาการที่เข้าประตู A ได้

สัตว์ที่วาดต้องมีปีกและปีกมีลายตามกฎ

Variables & Data

หุ่นยนต์ตัวไหนพร้อมส่งของ?

เกมนี้กำหนดให้ส่งของ 1 รอบใช้พลังงาน 3 หน่วย หุ่นยนต์ต้องมีอย่างน้อย 3 หน่วย เลือกทุกตัวที่พร้อม: A มี 2, B มี 4, C มี 1, D มี 3 หน่วย ตัวเลขเป็นกติกาเกม ไม่ใช่ข้อมูลแบตเตอรี่จริง



คำตอบ: B: 4 หน่วย / D: 3 หน่วย

B มี 4 และ D มี 3 จึงพอสำหรับภารกิจ ส่วน A มี 2 และ C มี 1 ยังไม่พอ เราเลือกจากค่าพลังงานที่มีตอนนี้

ชวนคิดต่อ

ถ้า A ได้พลังงานเพิ่ม 1 หน่วย ตอนนี้ตัวไหนพร้อมส่งของบ้าง?

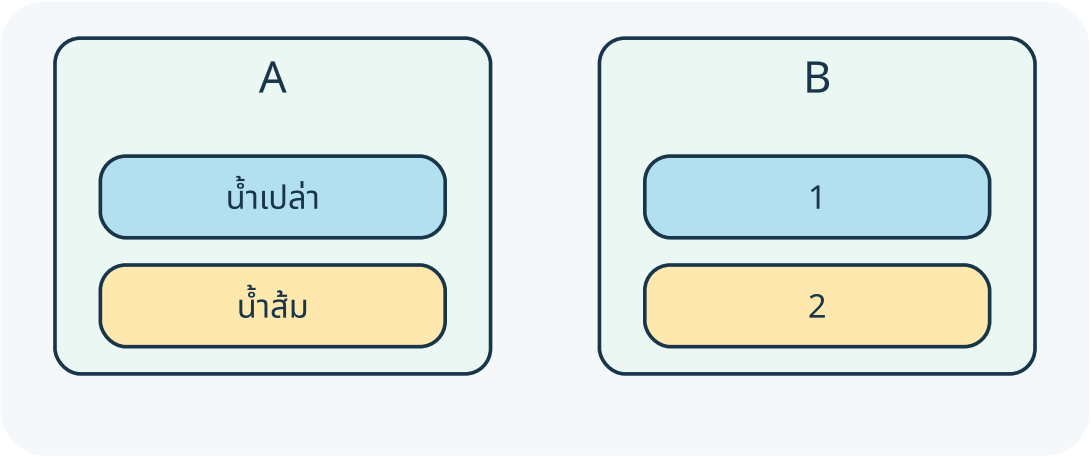
A, B และ D เพราะ A เปลี่ยนจาก 2 เป็น 3 ส่วนค่าของ B และ D ยังเท่าเดิม

ภาพประกอบสร้างขึ้นสำหรับชุดนี้ • ชุด 13 พ.ย. 2026

Simple UI

ตู้เลือกน้ำ

น้องต้องการน้ำเปล่า แต่ใช้ตู้นี้ครั้งแรก แบบใดช่วยให้เลือกได้โดยไม่ต้องเดา?



คำตอบ: แบบ A: ปุ่มเขียน “น้ำเปล่า” และ “น้ำส้ม”

คำบนปุ่มแบบ A บอกสิ่งที่จะได้โดยตรง เลขอย่างเดียวต้องมีคำอธิบายเพิ่ม สีสวยไม่ได้แปลว่าใช้เข้าใจง่ายเสมอ

ชวนคิดต่อ

วาดปุ่มสำหรับเลือกนมให้คนใช้เข้าใจ

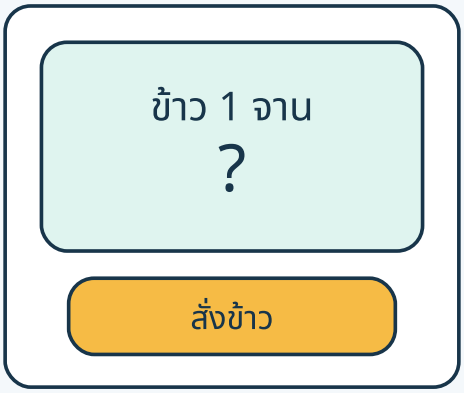
มีคำว่า “นม” ชัดเจน ภาพนมอาจช่วยเพิ่ม แต่สีอย่างเดียวไม่พอ

ภาพประกอบสร้างขึ้นสำหรับชุดนี้ • ชุด 13 พ.ย. 2026

Simple UI

สั่งข้าวแล้วหรือยัง?

หลังแตะสั่งข้าว หน้าจอควรแสดงอะไรให้รู้ว่ารับคำสั่งแล้ว?



คำตอบ: ได้รับรายการข้าวแล้ว • คิว 12

ข้อความยืนยันบอกทั้งรายการที่ได้รับและคิว ช่วยให้ไม่ต้องเดาหรือกดสั่งซ้ำ

ชวนคิดต่อ

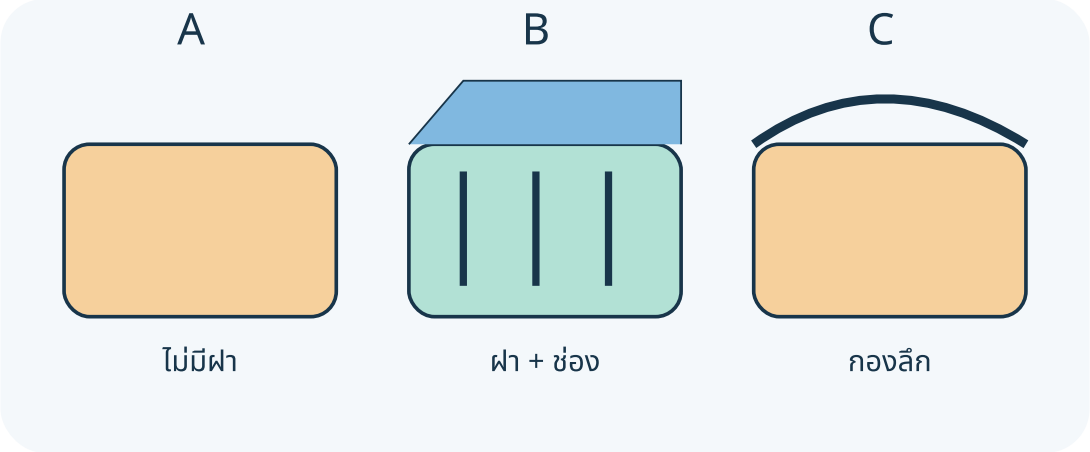
ถ้าสั่งไม่สำเร็จ ควรบอกอะไรให้ผู้ใช้ทำต่อได้?

เช่น “ยังไม่ได้รับรายการ กรุณาลองอีกครั้ง” ไม่อ้างว่ารับสำเร็จ

Prototype & Test

กล่องดินสอของมิน

ทดลองกับมินแล้ว: A ปิดไม่ได้ หยิบง่าย • B ปิดได้ หยิบง่าย • C ปิดได้ หยิบยาก มินต้องการทั้งปิดได้และหยิบง่าย เลือกแบบจากผลทดสอบ



คำตอบ: B กล่องมีฝาและช่องแยกดินสอ

ผลทดสอบ B ผ่านทั้งสองความต้องการ เลือกจากสิ่งที่มินลอง ไม่ใช่สีที่เราชอบ หากใช้จริงยังติดขัดให้ปรับและลองใหม่

ชวนคิดต่อ

วาดกล่องของตัวเองให้ตรงความต้องการของมิน แล้วให้เพื่อนดู ถามว่า “ตรงไหนยังดูไม่ชัด?” เลือกปรับ 1 จุด

คำตอบมีได้หลายแบบ ภาพควรแสดงวิธีปิดและหยิบของได้ง่าย พร้อมระบุจุดที่เพื่อนยังดูไม่ชัดและสิ่งที่จะปรับ การดูภาพยังไม่ใช่การทดสอบใช้งานกล่องจริง